

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC

(Ban hành kèm theo Công văn số 1229/SGDDT-QLCL ngày 20/10/2025 của Sở GDĐT Ninh Bình)

I. Quy định chung

1. Thời gian làm bài: 60 phút.
2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.
3. Điểm toàn bài: 20,0 điểm.
4. Phạm vi kiến thức: Toàn bộ kiến thức đến hết học kì I lớp 12 năm học 2025-2026 theo chương trình môn Tin cấp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Nội dung cốt lõi:

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chủ đề E. Ứng dụng tin học

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

- Chuyên đề học tập: ICT (10.3, 12.3) và CS(11.1,11.2, 11.3, 12.1)

5. Cấp độ nhận thức: Thông hiểu khoảng 40%; Vận dụng khoảng 30%; Vận dụng cao khoảng 30%.

6. Đánh giá năng lực:

- NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
- NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số;
- NLC: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông.

II. Cấu trúc đề thi

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 điểm): 30 câu; mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (8 điểm): 5 câu

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh: 3 câu

B. Phần riêng (thí sinh tự chọn)

B1. Khoa học máy tính: 2 câu

B2. Tin học ứng dụng: 2 câu

Mỗi câu gồm 04 ý, điểm tối đa là 1,6 điểm:

Chọn chính xác 01 ý được 0,3 điểm

Chọn chính xác 02 ý được 0,6 điểm

Chọn chính xác 03 ý được 1,0 điểm

Chọn chính xác 04 ý được 1,6 điểm

III. Nội dung

STT	Phần - Nội dung	Điểm
1	Máy tính và xã hội tri thức, mạng máy tính và Internet, tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	Khoảng: 3,5 điểm
	Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	
	Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	
	Kỹ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân	
	Biểu diễn thông tin	
	Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng	
	Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet	
	Những bộ phận chính bên trong máy tính	
	Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng	
	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	
	Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.	
	Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	
	Thiết bị và giao thức mạng	
	Các chức năng mạng của hệ điều hành	
	Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động	
	Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng	
2	Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số, Ứng dụng tin học	Khoảng: 2,5 điểm
	Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	
	Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng	
	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	
	Phần mềm thiết kế đồ hoạ	
	Chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh động	
	Làm phim hoạt hình, video	
3	Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp máy tính	Khoảng: 12,0 điểm
	Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình	
	Chương trình con	
	Giải quyết bài toán bằng lập trình	
	Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu	
	Thực hành tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu	
	Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu	
	Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản	
	Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của chương trình	
	Phương pháp làm mịn dân và sử dụng mô đun trong lập trình	
	Tổ chức dữ liệu trong chương trình	
	Cấu trúc trang web dưới dạng HTML	
	Sử dụng CSS trong tạo trang web	

STT	Phần - Nội dung	Điểm
4	Hướng nghiệp với tin học, chuyên đề	Khoảng: 2,0 điểm
	Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình	
	Giới thiệu nghề quản trị CƠ SỞ DỮ LIỆU	
	Thực hành sử dụng phần mềm bảng tính	
	Thực hành phân tích dữ liệu với phần mềm bảng tính	
	Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật Độ quy	
	Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật Chia để trị	
	Thực hành thiết kế thuật toán theo kỹ thuật duyệt	
	Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính (stack và queue)	

Số báo danh:.....

Họ và tên thí sinh:

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 30. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hệ thống AI phân tích các đặc trưng âm thanh và học được mối tương quan giữa các đặc trưng này với các âm vị, từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ,... để tích lũy tri thức về nhận diện giọng nói. Ví dụ trên thể hiện đặc trưng cơ bản nào của AI?

A. Khả năng học.

B. Khả năng suy luận.

C. Khả năng nhận thức.

D. Khả năng giải quyết vấn đề.

Câu 2: Yếu tố nào sau đây **KHÔNG** phải là một thách thức trong việc đảm bảo sự phát triển của AI vì lợi ích cộng đồng?

A. Giải quyết các vấn đề đạo đức phát sinh từ việc ứng dụng AI.

B. Ngăn chặn nguy cơ AI gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt trong xã hội.

C. AI tạo ra những công việc mới đòi hỏi năng lực và kỹ năng nghề nghiệp khác biệt.

D. Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây **KHÔNG** phải là một ứng dụng của AI trong lĩnh vực giao thông vận tải?

A. Phát triển hệ thống xe tự lái, bao gồm nhận diện chướng ngại vật và điều hướng phương tiện.

B. Phân tích dữ liệu giao thông theo thời gian thực để tối ưu hóa luồng xe và giảm ùn tắc.

C. Phát hiện vi phạm giao thông (ví dụ: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ) bằng camera thông minh và nhận dạng hình ảnh.

D. Sử dụng công nghệ GPS để xác định vị trí chính xác của phương tiện trên bản đồ.

Câu 4: Một bệnh viện muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Ứng dụng nào sau đây phù hợp với mục tiêu này?

A. Kiểm tra mạch và huyết áp bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử.

B. Phân tích hình ảnh y tế (X-quang, MRI) để hỗ trợ chẩn đoán bệnh.

C. Thực hiện phẫu thuật phức tạp mà không có sự giám sát của bác sĩ.

D. Lưu trữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên hệ thống máy tính.

Câu 5: Thiết bị mạng nào sau đây kết nối các thiết bị trong cùng một mạng LAN bằng cách chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC?

A. Hub.

B. Router.

C. Switch.

D. Access Point.

Câu 6: ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) có trách nhiệm chính nào trong việc truy cập Internet của người dùng?

A. Quản lý các thiết bị mạng trong nhà người dùng.

B. Cung cấp kết nối vật lý và dịch vụ để người dùng truy cập vào Internet.

C. Bảo mật dữ liệu truyền qua mạng LAN của người dùng.

D. Định tuyến tất cả lưu lượng truy cập trên Internet.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây **ĐÚNG** về điểm khác biệt giữa mạng LAN và WLAN?

A. LAN có phạm vi rộng hơn WLAN.

B. WLAN sử dụng kết nối không dây, trong khi LAN thường sử dụng kết nối có dây.

C. LAN kết nối toàn cầu, còn WLAN chỉ kết nối cục bộ.

D. WLAN là một phần của Internet, còn LAN thì không.

Câu 8: Trong quá trình truy cập trang web, giao thức nào dưới đây chịu trách nhiệm về việc xác định địa chỉ logic và định tuyến các gói dữ liệu qua các mạng?

A. TCP.

B. HTTP.

C. IP.

D. DNS.

Câu 9: Trên máy tính PC-A, bạn muốn chia sẻ thư mục chứa tài liệu học tập nằm ở ổ D để các máy tính khác trong cùng mạng LAN của phòng thực hành Tin học có thể truy cập. Dưới đây là các thao tác cần thực hiện trên máy PC-A:

1. Mở cửa sổ thuộc tính của ổ D.

2. Truy cập vào các thiết lập chia sẻ nâng cao và kích hoạt chia sẻ thư mục.

3. Thiết lập quyền truy cập cho người dùng hoặc nhóm người dùng để cho phép họ xem tài liệu.

Phương án nào sau đây mô tả đúng thứ tự logic để thực hiện các thao tác trên?

A. 1 → 2 → 3

B. 1 → 3 → 2

C. 2 → 1 → 3

D. 3 → 1 → 2

Câu 10: Bạn nhận được một tin nhắn trên mạng xã hội thông báo rằng bạn đã trúng thưởng một chiếc điện thoại và yêu cầu bạn cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận giải. Bạn nên làm gì?

A. Cung cấp ngay thông tin tài khoản để không bỏ lỡ phần thưởng.

B. Hỏi bạn bè xem họ có nhận được tin nhắn tương tự không và làm theo nếu có người nói đã nhận được phần thưởng.

C. Kiểm tra thông tin trên trang web chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với tổ chức được cho là trao giải để xác minh.

D. Đăng tin nhắn đó lên trang cá nhân để mọi người cùng biết.

Câu 11: Trên mạng xã hội, bạn thấy một người bạn đăng tải rằng họ đang gặp khó khăn trong công việc và cảm thấy rất buồn bã. Hành động nào dưới đây thể hiện sự cảm thông, hỗ trợ một cách nhân văn và phù hợp trong không gian mạng?

A. Bình luận vào bài đăng bằng những lời động viên ngắn gọn như "Cố gắng lên nhé!" hoặc "Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!".

B. Nhắn tin riêng để hỏi thăm, lắng nghe chia sẻ và đề nghị giúp đỡ nếu có thể.

C. Tự ý chia sẻ lại bài đăng đó lên trang cá nhân của bạn kèm theo lời kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ.

D. Im lặng, không quan tâm vì cho rằng đó là chuyện riêng của bạn mình.

Câu 12: Công việc nào sau đây liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng?

A. Xây dựng các ứng dụng quản lý doanh nghiệp.

B. Thực hiện các biện pháp phòng chống tấn công mạng và bảo vệ dữ liệu.

C. Lắp ráp và cài đặt phần cứng máy tính mới.

D. Thiết kế các chiến dịch marketing trực tuyến.

Câu 13: Nếu bạn có khả năng sáng tạo các quy tắc chơi mới lạ, xây dựng hệ thống tương tác hấp dẫn và tạo ra trải nghiệm giải trí lôi cuốn cho người dùng, thì khả năng này sẽ phù hợp nhất với ngành nghề lập trình nào sau đây?

A. Lập trình web.

B. Lập trình ứng dụng di động.

C. Lập trình game.

D. Lập trình ứng dụng phần mềm.

Câu 14: Thẻ HTML nào dưới đây được sử dụng để thêm chú thích cho bảng?

A. <th>

B. <!-- Dòng chú thích -->

C. <caption>

D. <figcaption>

Câu 15: Bạn muốn tạo một form đăng ký có trường nhập email. Yêu cầu: nếu người dùng nhập sai định dạng email (ví dụ thiếu ký tự @ hoặc tên miền), form không thể submit được (trình duyệt sẽ báo lỗi). Thẻ nào dưới đây phù hợp nhất để tạo trường nhập đó?

A. <input type="text" name="email" required>

B. <input type="email" name="email" required>

C. <textarea name="email"></textarea>

D. <input type="password" name="email">

Câu 16: Trong CSS, phương pháp viết nào dưới đây có phạm vi ảnh hưởng hẹp nhất, chỉ tác động đến một phần tử HTML?

A. External CSS (CSS ngoại tuyến).

B. Internal CSS (CSS trong).

C. Inline CSS (CSS trực tiếp).

D. Sử dụng bộ chọn lớp.

Câu 17: Tập ảnh "logo.png" có kích thước gốc là 400px x 200px. Cho đoạn mã lệnh HTML sau:

```

```

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cách ảnh được hiển thị trên trình duyệt khi tệp được tải thành công?

A. Ảnh hiển thị với kích thước 200px x 100px, không có nội dung văn bản nào đi kèm.

B. Ảnh hiển thị với kích thước 200px x 100px, văn bản "Logo công ty" được hiển thị dưới ảnh.

C. Ảnh hiển thị với kích thước 400px x 200px, văn bản "Logo công ty" được hiển thị dưới ảnh.

D. Ảnh hiển thị với kích thước 400px x 200px, không có nội dung văn bản nào đi kèm.

Câu 18: Bạn có một trang web phức tạp với nhiều phần nội dung. Bạn muốn tạo một nút "Về đầu trang" ở cuối mỗi phần, khi nhấp vào sẽ trở lại phần đầu của trang (phần tử có id="top"). Cách nào sau đây hiệu quả và đúng cú pháp nhất để đạt được điều này?

- A. `<a id="top">Về đầu trang</a>`
- B. `<a href="#top" target="_top">Về đầu trang</a>`
- C. `<a link="top">Về đầu trang</a>`
- D. `<a href="#top">Về đầu trang</a>.`

Câu 19: Cho đoạn mã html sau đây:

```
<table border="1">
  <tr> <td rowspan="2">A</td><td>B</td><td>C</td> </tr>
  <tr> <td colspan="2">D</td></tr>
</table>
```

Đoạn mã trên tạo ra bảng gồm bao nhiêu ô?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

Câu 20: Cho khai báo thuộc tính CSS như sau:

```
<style>
  .cl1 {color: red; font-style: italic;}
  .cl2 {color: blue;}
</style>
```

Phương án nào dưới đây nêu đúng định dạng của văn bản thể hiện trong trình duyệt web của đoạn mã HTML sau?

```
<h1 class= "cl2 cl1">Trang chủ</h1>
```

- A. Chữ màu xanh, in đậm, in nghiêng.
- B. Chữ màu đỏ, không đậm, in nghiêng.
- C. Chữ màu đỏ, in đậm, in nghiêng.
- D. Chữ màu xanh, không đậm, in nghiêng.

Câu 21: Cho đoạn mã sau:

```
<ol type="I" start="3">
  <li>Chương 3</li>
  <li>
    Chương 4
    <ol type="A" start="2">
      <li>Mục a</li>
      <li>Mục b</li>
    </ol>
  </li>
</ol>
```

Dòng "Mục a" sẽ được đánh số là gì?

- A. I
- B. II
- C. B
- D. C

Câu 22: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>s = 0 for i in range(1, 5, 2): s += i * i print(s)</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int s = 0; for (int i = 1; i < 5; i = i + 2) {s += i * i;} cout << s; return 0; }</pre>

Phương án nào dưới đây nêu đúng giá trị của s sau khi thực hiện chương trình trên?

- A. 10
- B. 30
- C. 35
- D. 55

Câu 23: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu chương trình dưới đây:

Chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>s = "T1804in2025Hoc12" kq = "" for i in s: if "0" <= i <= "9" and int(i) % 2 == 0: kq = kq + i print(kq)</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { string s = "T1804in2025Hoc12"; string kq = ""; for (char i : s) { if (i >= '0' && i <= '9' && (i - '0') % 2 == 0) { kq += i; } } cout << kq; return 0; }</pre>

Kết quả nào sau đây được in ra màn hình?

- A. “TinHoc” B. “8042022” C. “1804202512” D. “25”

Câu 24: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một đoạn chương trình dưới đây:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
1	i = 0	int i=0;
2	while i <= 10:	while (i<=10) {
3	print(i, end='')	cout<<i;
4	i += 3	i=i+3;
5		}

Phương án nào sau đây nêu đúng dòng lệnh in ra giá trị của biến i khi thực hiện đoạn chương trình trên:

- A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 25: Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
<pre>n, i, S = 9, 5, 0 while i<n: S = S + i i = i + 2 print(S)</pre>	<pre>int n = 9, i = 5, S = 0; while (i < n) { S = S + i; i = i + 2; } cout<<S;</pre>

Phương án nào sau đây chỉ ra đúng số lần lặp của câu lệnh while ở Dòng 2:

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

Câu 26: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một đoạn chương trình dưới đây:

Chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def f(x): s = 1 for i in range(1, x+1): if i % 2 == 1: s = s * i return s n = 10 print(f(n))</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int f(int x){ int s = 1; for (int i = 1; i <= x; i++) if (i % 2 == 1) s = s * i; return s; } int main(){ int n = 10; cout << f(n); return 0; }</pre>

Phương án nào sau đây là giá trị của f(n) khi thực hiện chương trình trên?

- A. 2025 B. 9450 C. 945 D. 10395

Câu 27: Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

<i>Đoạn chương trình viết bằng Python</i>	<i>Đoạn chương trình viết bằng C++</i>
<pre>s = 'TRANG_AN_NINH_BINH' x = 9 for i in range(8, 10): if i % 2 == 0: x = x * 2 else: x = x // 3 print(s[x])</pre>	<pre>char s[] = "TRANG_AN_NINH_BINH"; int x = 9; for (int i = 8; i < 10; i++) { if (i % 2 == 0) x = x * 2; else x = x / 3; } cout << s[x];</pre>

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, kí tự nào sau đây được hiển thị trên màn hình?

A. T B. N C. A D. _

Câu 28: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu chương trình sau:

<i>Chương trình viết bằng Python</i>	<i>Chương trình viết bằng C++</i>
<pre>def f(n): s = 0 while n > 0: s = s + n % 10 n = n // 10 return s print(f(1239))</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int f(int n) { int s = 0; while (n > 0) { s = s + n % 10; n = n / 10; } return s; } int main() { cout << f(1239); return 0; }</pre>

Phương án nào sau đây nêu đúng kết quả của chương trình cho ở trên?

A. 1239 B. 15 C. 9321 D. 6

Câu 29: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một chương trình dưới đây:

<i>Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python</i>	<i>Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++</i>
<pre>s = 0 for i in range(1, 6): if i != 3: s = s + i*i; print(s)</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int s = 0; for (int i = 1; i <= 5; i++) if (i != 3) s = s + i * i; cout << s; return 0; }</pre>

Phương án nào dưới đây nêu đúng giá trị của s sau khi thực hiện chương trình trên?

A. 9. B. 46. C. 12. D. 55.

Câu 30: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu chương trình dưới đây:

<i>Chương trình viết bằng ngôn ngữ Python</i>	<i>Chương trình viết bằng ngôn ngữ C++</i>
<pre>n = 10 s = 0 for i in range(1, n + 1): if n % 2 == 0: s += i if s % 2 == 0: print("So le") else: print("So chan")</pre>	<pre>#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int n = 10; int s = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) if (n % 2 == 0) s += i; if (s % 2 == 0) cout << "So le" << endl; else cout << "So chan"; return 0; }</pre>

Hãy cho biết kết quả đưa ra sau khi chạy đoạn chương trình trên?

A. So le

B. Thông báo lỗi

C. So chan

D. Không in ra gì cả

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Trong một buổi học thực hành về kết nối các thiết bị số tại trường, các bạn học sinh đang tìm hiểu cách kết nối các thiết bị thông minh trong gia đình với máy tính hoặc điện thoại thông minh, bằng kết nối Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct là một công nghệ cho phép kết nối trực tiếp giữa hai thiết bị với nhau qua Wi-Fi, không cần dùng đến mạng Wi-Fi, modem hay router...). Một bạn có ý kiến như sau:

a) Để kết nối máy tính sử dụng hệ điều hành Windows với TV thông minh qua Wi-Fi Direct, hai thiết bị có thể kết nối trực tiếp với nhau mà không cần cùng mạng Wi-Fi, miễn là cả hai đều hỗ trợ Wi-Fi Direct.
b) Khi truyền tệp tin dung lượng lớn (ví dụ: một bộ phim HD ~2-5 GB) từ máy tính sang TV thông minh, kết nối Bluetooth thường sẽ cho tốc độ truyền nhanh hơn và ổn định hơn so với kết nối Wi-Fi.
c) Các ứng dụng quản lý thiết bị không dây trên điện thoại thông minh thường cho phép người dùng xem thông tin về các thiết bị đã kết nối và có thể hỗ trợ việc truyền tải dữ liệu giữa điện thoại và các thiết bị đó.

d) Bạn An muốn điều khiển đèn thông minh bằng điện thoại. Để làm được điều này, điện thoại cần cài ứng dụng điều khiển và cả hai thiết bị phải kết nối cùng mạng Wi-Fi hoặc có Internet nếu đèn hỗ trợ điều khiển từ xa.

Câu 2: Để hỗ trợ việc quản lý thông tin tại một công ty vận tải đường biển, người ta đã phát triển một phần mềm với cơ sở dữ liệu (CSDL) gồm 4 bảng như sau:

- LICHTRINH(Malichtrinh, MaTau, MaThuyenVien, MaMatHang, DinhVi, CangXuatPhat, CangDen, GioKhoiHan, GioCapBen): Lưu trữ thông tin về các chuyến tàu (mã lịch trình, mã tàu, mã thuyền viên, mã mặt hàng, định vị, cảng xuất phát, cảng đến, giờ khởi hành, giờ cập bến).
- TAU(MaTau, TenTau, TrongTaiToiDa): Lưu trữ thông tin về các con tàu (mã tàu, tên thuyền, trọng tải tối đa).
- THUYENVIENT (MaThuyenVien, TenThuyenVien, ChucDanh, MucLuong): Lưu trữ thông tin về các thuyền viên trên tàu (mã thuyền viên, tên thuyền viên, chức danh, mức lương).
- MATHANG (MaMatHang, TenMatHang, SoLuong, SoGiayPhep): Lưu trữ thông tin về mặt hàng vận chuyển trên tàu (mã mặt hàng, tên mặt hàng, số lượng, số giấy phép).

a) Trong bảng TAU, MaTau là khóa chính.

b) MaTau là khoá ngoài của bảng LICHTRINH.

c) Nếu công ty muốn biết chức danh của thuyền viên đi theo từng chuyến tàu thì cần liên kết bảng LICHTRINH với bảng THUYENVIENT thông qua thuộc tính ChucDanh.

d) Nếu muốn tra cứu số giấy phép của mặt hàng mà một chuyến tàu đang vận chuyển, ta cần bảng LICHTRINH và bảng MATHANG.

Câu 3: Trường THPT B có yêu cầu thu thập thông tin của học sinh trong trường. Nhóm học sinh đã viết đoạn mã lệnh HTML như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>Biểu mẫu HTML</title></head>
<body>
  <h2>Biểu mẫu đăng ký</h2>
  <form action="/submit_form" method="post">
    <label for="name">Họ và tên:</label><br>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br>
    <br>
    <label for="email">Email:</label><br>
    <input type="email" id="email" name="email" required><br>
    <br>
    <label for="password">Mật khẩu:</label><br>
    <input type="password" id="password" name="password" required><br>
    <br>
    <label for="gender">Giới tính:</label><br>
    <select id="gender" name="gender">
```

```

        <option value="male">Nam</option>
        <option value="female">Nữ</option>
        <option value="other">Khác</option>
    </select><br>
<br>
<label for="birthday">Ngày sinh:</label><br>
<input type="date" id="birthday" name="birthday"><br>
<br>
<input type="submit" value="Gửi">
</form>
</body>
</html>

```

Một số ý kiến nhận xét của nhóm học sinh về đoạn mã lệnh trên.

- Sau khi nhập thông tin cho biểu mẫu, nhấn nút “Gửi”, thông tin sẽ hiển thị trên URL.
- Thẻ <select> được sử dụng để tạo một trường nhập liệu dạng văn bản, cho phép người dùng nhập nhiều giá trị cho trường “Giới tính”.
- Thuộc tính required trong thẻ <input> có tác dụng ngăn người dùng gửi biểu mẫu nếu họ chưa điền thông tin vào trường đó.
- Trường “Ngày sinh” cho phép người dùng chọn ngày, tháng và năm sinh một cách trực quan thông qua giao diện lịch.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 4 và Câu 5) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 6 và Câu 7). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.

B1. Khoa học máy tính

Câu 4. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm dưới đây:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
1	def Ham(A):	int Ham(int A[], int n)
2	n = len(A)	{
3	m = A[0]	int m = A[0];
4	for i in range(1, n):	for (int i = 1; i < n; i++)
5	if A[i] > m:	if (A[i] > m)
6	m = A[i]	m = A[i];
7	return m	return m;
		}

Một học sinh nhận xét về hàm trên như sau:

- Độ phức tạp thời gian tính của hàm trên là $O(n)$.
- Hàm trả lại giá trị lớn nhất trong mảng A.
- Biến m ở dòng 3 trong hàm được khởi tạo lưu giá trị đầu tiên của mảng A.
- Với giá trị trong mảng A = [3, 7, 2, 9], hàm trả về giá trị là 3.

Câu 5: Cho hàm sau đây được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và C++:

Dòng	Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
1	def F(A, n):	float F(int A[], int n) {
2	for i in range(1, n):	for (int i = 1; i < n; i++) {
3	x = A[i]	int x = A[i];
4	j = i - 1	int j = i - 1;
5	while j >= 0 and A[j] > x:	while (j >= 0 && A[j] > x) {
6	A[j + 1] = A[j]	A[j + 1] = A[j];
7	j = j - 1	j = j - 1;
8	A[j + 1] = x	}
9	return (A[n // 2] + A[n - 1]) / 2	A[j + 1] = x;
10		}
11		return (A[n / 2] + A[n - 1]) /
12		2.0;
		}

Sau khi chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu hàm trên, một số bạn học sinh đã nêu các ý kiến sau:

- a) Mảng A biểu diễn cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (Stack).
b) Nếu dữ liệu đầu vào là mảng A gồm n phần tử đã được sắp xếp theo chiều không giảm thì các câu lệnh tại Dòng 6 và Dòng 7 được thực hiện n lần.
c) Nếu dữ liệu đầu vào là n=10 và mảng A là (6, 4, 2, 1, 3, 5, 2, 9, 1, 7) thì sau khi câu lệnh for tại Dòng 2 thực hiện lần lặp thứ 3, giá trị của mảng A là (1, 2, 4, 6, 3, 5, 2, 9, 1, 7).
d) Nếu dữ liệu đầu vào là n=7 và mảng A là (8, 6, 9, 2, 10, 3, 7) thì hàm trả về giá trị 8.0

B2. Tin học ứng dụng

Câu 6: Để quản lý nhân sự cho một công ty, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

CANBO (MaCB, Ten, NgaySinh, Luong, maPh)

PHONG (MaPh, TenPh, DiaChi)

TRINHDOVANHOA (MaCB, TrinhDoHV, TrinhDoNN)

Trong đó, bảng CANBO lưu các thông tin về cán bộ (mã cán bộ, họ tên, ngày sinh, lương, mã phòng), bảng PHONG lưu thông tin về các phòng trong công ty (mã phòng, tên phòng, địa chỉ phòng), bảng TRINHDOVANHOA lưu thông tin về trình độ văn hoá của các cán bộ trong công ty (mã cán bộ, trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ).

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- a) Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các bảng.
b) MaPh là khoá chính của bảng CANBO.
c) Khi một cán bộ chuyển từ nơi khác đến, cần thực hiện thao tác thêm dữ liệu vào bảng CANBO và TRINHDOVANHOA.
d) Để biết tên phòng và địa chỉ phòng của một cán bộ cần sử dụng bảng CANBO và bảng TRINHDOVANHOA.

Câu 7: Để quản lý mô tô, xe máy người ta lập bảng dữ liệu như bảng D. Biết rằng mỗi xe đều có số khung, số máy riêng biệt. Khi xe được xuất xưởng, cặp số khung, số máy được ghi trên hồ sơ của xe. Sau khi mua xe, chủ xe phải đi đăng ký sử dụng xe và nhận được số đăng ký xe duy nhất, phân biệt với mọi xe khác.

Danh sách xe (Bảng D)

Số đăng ký	Số khung	Số máy	Nhãn hiệu	Loại	Dung tích
35B1-27625	5835JY436487	JF67E0011170	HONDA	VISION	110
18G1-13521	5692JY124980	YL43E1698756	YAMAHA	SIRIUS	110
90D1-27893	7824JY346890	JF35E9075268	HONDA	WINNER X	150

Để quản lý người sở hữu mô tô, xe máy, người ta lập bảng dữ liệu như sau:

Danh sách chủ xe (Bảng E)

Số đăng ký	Số CCCD	Họ và tên	Ngày sinh
18G1-13521	036189024086	Trần Thị An	01/10/1985
90D1-27893	036093579123	Phạm Văn Bắc	05/06/1993
35B1-27625	036003791892	Nguyễn Văn Minh	09/12/2003

Sau khi xây dựng các bảng dữ liệu, các bạn học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- a) Có thể dùng phần mềm bảng tính để lưu trữ thông tin trong bảng D, khi đó có thể tạo bảng pivot để tổng hợp số lượng theo Nhãn hiệu.
b) Câu truy vấn SQL dùng để đưa ra tất cả thông tin của các xe thuộc loại VISION là:

SELECT * FROM [Danh sách xe] WHERE [Loại] = "VISION";

- c) Cho câu truy vấn SQL sau:

SELECT [Số đăng ký]
FROM [Danh sách xe]
WHERE [Nhãn hiệu] = "HONDA" And [Nhãn hiệu] = "YAMAHA";

Kết quả của câu truy vấn trên là số đăng ký của tất cả các xe có nhãn hiệu là HONDA hoặc YAMAHA.

- d) Để lấy thông tin Họ và tên, Số CCCD, Số đăng ký, Nhãn hiệu, Loại của tất cả người sở hữu mô tô xe máy và sắp xếp kết quả tăng dần theo số đăng ký thì cần thiết kể truy vấn như sau:

Row Labels	Count of Nhãn hiệu
HONDA	2
YAMAHA	1
Grand Total	3

```
SELECT *  
FROM [Danh sách xe] INNER JOIN [Danh sách chủ xe] ON [Danh sách  
xe].[ Số đăng kí] = [Danh sách chủ xe].[ Số đăng kí]  
ORDER BY [Danh sách chủ xe].[số đăng kí] DESC;
```

-----**HẾT**-----

Họ, tên và chữ ký của GT 1:..... Họ, tên và chữ ký của GT 2:.....